

WebLab#6

Backender

Depends on: WebLab#5

Subject: SOA

Season: 2025

1. Декомпозировать бэкэнд приложения как минимум на 3 сервиса (стандартное разбиение, следующее из логики PPO: Data Service (компонент доступа к данным), Core (Domain) Service (компонент бизнес логики), Gateway (контроллер API). В этом случае, доменные модели фактически становятся основной для DTO между сервисами.
2. Реализовать взаимодействие между сервисами по одному из возможных механизмов, с обоснованием выбора:
 - a. Синхронный
 - i. REST API
 - ii. gRPC
 - iii. GraphQL
 - iv. SOAP
 - b. Асинхронный
 - i. Брокеры сообщений (RabbitMQ/Kafka)
 - ii. Webhooks
 - iii. WebSockets

Рекомендуемый вариант - асинхронный механизм на основе брокеров сообщений (RabbitMQ/Kafka).

3. Добавить данные (логи) по новым сервисам в /monitoring
4. Добиться корректной работы с учетом репликаций и зеркалирования из WebLab#5. Все выделенные сервисы должны подниматься каждый с двумя репликами (суммарно по 3 инстанса на каждый сервис) и корректно взаимодействовать между собой.

Bonus #1

Разработать CI/CD для приложения со сборкой docker-образов, запуском тестов, доставкой и развертыванием.

Bonus #2

Выделить сервис отдельный авторизации (для реализации SSO-like подхода).

Bonus #3

Настроить opentelemetry.